

院士名片

殷鸿福 男，地质学家与地层古生物学家。籍贯浙江省舟山市，1935年3月生于浙江省舟山市。1956年毕业于北京地质学院，1961年北京地质学院研究生毕业。1993年当选为中国科学院院士。中国地质大学（武汉）教授，国务院学位委员会委员、全国地层委员会副主任，国际二叠—三叠系界线工作委员会主席，政协第九、十届全国委员。曾任中国地质大学（武汉）校长，教育部地球科学教学指导委员会主任，中国古生物学会副理事长、国际地层委员会三叠纪分会副主席，国际地质对比计划359项主席，湖北省科协第五、六届全省委员会副主席等职。



推动古生物学与地质学全面结合，系统介绍间断平衡论、新灾变论、事件地层学，提出地质演化突变观，发表我国首部生态地层学专著，提出生物—有机质—有机流体生物成矿系统。在此基础上推动建立我国生物地质学学科体系。发表化石描述近300种，图版80多幅。系统总结中国及东亚的三叠系。首次提出国际二叠—三叠系界线新定义、界线事件的火山成因说等，确立中国浙江长兴为“全球二叠系—三叠系界线层型（金钉子）”。曾获“国家自然科学基金”二等奖3项，“湖北省自然科学奖”一等奖、“何梁何利基金科学技术进步奖”、中国古生物学会“尹赞勋奖”，中国地质学会“李四光地质科研奖”等奖项和“全国先进工作者”、“全国野外工作特殊贡献者”、“湖北省特等劳动模范”等奖励和荣誉称号。出版专著28部，发表论文240篇。代表作有《生物地质学》、《地质演化突变观》、《中国古生物地理学》和《扬子及其周缘东吴—印支期生态地层学》。

院士寄语

风正一帆远，树直百年材。
欲穷千里目，更上一层楼。

❀从洪荒的地球深处走来❀

谢学军

险象环生转战野外

“地球深处，神秘幽深；华夏大地，珍奇掩藏……”20世纪40年代末，上海育才中学课堂上，地理老师黄杰民用诗性的语言，一次次绘声绘色地讲解祖国的人文地理知识。一个清瘦的少年神情专注，热血沸腾。黄杰民没想到，这个少年从此萌发了将来从事地质工作的激越梦想。

少年时代的灵魂触动，对人一生的影响何其深远！1952年，这位17岁的少年，没有去报考众人向往的清华和上海交大的电机和机械专业，而是毅然以高分第一志愿填报了刚成立的北京地质学院被人视为“冷门”的地质学专业。1953年5月26日，这个上大一的少年在《中国青年报》撰文倾诉一腔衷肠：“新中国百废待兴，国家建设急需矿产资源，而矿业是工业的先行，祖国急需地质人才……”

这个少年，就是今天名噪国际地层古生物学界的殷鸿福院士。

1935年3月15日，殷鸿福出生于浙江舟山定海县，南开大学毕业的父亲在上海当翻译。按说，他完全可以依托优裕的家境，走一条安逸富庶的人生之路。然而，火热的爱国热情与少年梦想的催生，他为自己的人生作出了第一次抉择！

那个激情燃烧的岁月，青春伴着梦想飞翔。1956年，殷鸿福大学毕业后，师从著名地质古生物学家杨遵仪，攻读副博士学位（当时仿效苏联学位制，为4年制）。为了精心撰写论文，他带上地质锤、罗盘针和放大镜“地质野外工作三大件”，远赴南国贵州崇山峻岭，开始从事三叠系地层学和古生物双壳类和腹足类的“处女行”科考。巍巍云贵高原奇丽独特的地质现象，如一块磁铁深深吸引了风华正茂的殷鸿福探寻的目光，解读大地密码的情怀盘旋在心间。

那个年代，物质匮乏，每人每天只供应一斤糙米，不仅吃不饱，野外条

件更为艰苦，他不久患上了可怕的肺结核，高烧 39 度。但他依然穿行在怪石嶙峋的大山深处，搜集第一手地质资料，分析研究整合后，他悄然建立了贵州省三叠系生物地层框架，将原定为中三叠统拉丁期雷口坡（巴东）组时代修改为“安尼期”，并把嘉陵江组的时代定为“早三叠世”。这些研究成果相继在《中国科学》、《地质学报》等著名刊物上连续刊登，引起了学界注意。经过地质学界广泛的论证，这项工作迄今仍作为贵州地区重要的地层古生物文献被广泛引用。殷鸿福为自己的“处女行”划上了令人惊羡的一笔！



1958 年夏，殷鸿福和队友一起赴青海祁连山考察。当时，当地发生叛乱，队员们必须带枪自卫，即使夜里睡觉也必须保持高度警惕。一个友邻队员在山野被杀害，全队不得不由解放军战士协同进山考察。然而，凶险还来自多变的奇特气候。祁连山谷海拔有 3800 米，白天还是烈日当空，酷热难当，晚上却寒冷彻骨，有时还下起鸭蛋大的冰雹，

打得头上大包小包。一件羊皮袄，抵热又御寒，热了背在肩上，冷了裹住身子，下冰雹就包在头上。夜晚，还有野兽不时在帐篷周边游弋、吼叫……野外考察险象环生，但殷鸿福不敢对父母吐露科考的凶险，而往往在信中轻描淡写地说“很安全”。对整天为他提心吊胆的夫人，他更不敢讲出这些惊心动魄的野外考察细节……

1961 年，殷鸿福从北京地质学院研究生毕业后留校任教，正式开始了地质教学与科研的远征！

然而，由于当时特殊的历史状况，从工作之日起，一直到 1978 年，在 17 年漫长的岁月里，他都是助教职称。10 年“文革”期间，学校“停课闹革命”，知识分子被打倒，被批判，被边缘化，多少人荒废了专业，而殷鸿福坚持在逆境中与命运抗衡。

20 世纪 70 年代初，他从“五七干校”返校后，妻子和儿子远在南昌。在当时那种无序状态下，他完全可以选择长期离校回南昌与家人团圆，尽享天伦。但是，他割舍不了视为生命的科学研究，于是忍痛辞别妻子，带着年幼的

女儿住在北京，每天仍坚持在书海中广采博学。在没有科研经费的情况下，他从自己每月40元的生活费中挤出钱来搞力所能及的研究，一张35毫米的胶片要拍140页材料，每周数次到离学校很远的地质部图书馆或中国科学院图书馆去查资料，风雨无阻。在这期间，他做了几千张学术卡片，记下了几十本学习笔记，拍摄了几十卷胶卷的资料，撰写了近10篇当时无法发表的研究论文，为后来在科研上的“火山爆发”积蓄了能量。

让“金钉子”定址中国

1978年，改革开放迎来了鲜亮的时代，“科学的春天”也降临了！43岁的殷鸿福将这些论文陆续出版，很快晋升为武汉地质学院讲师。走过17年“科学迷失的隐痛”，他像一条重获新生的鱼儿，一头扎进科学的海洋，从事古生物与地质研究。由于专业扎实，1980年他便晋升为副教授。1980年3月至1982年3月，他作为高级访问学者赴美访问，先后在美国自然历史博物馆、史密逊研究院工作，并先后在纽约科学院、耶鲁大学等25所大学和研究所学。

巨大的诱惑也接踵而来。由于我国与西方发达国家的生活水平的差距，当时，殷鸿福的月薪是65元，中美教授的薪水差别为1比1000，很多人为能出国而不惜一切代价。在美国进修期满的殷鸿福要留在美国，很容易，他的科研合作者极力挽留：“中国是一个惯性很大的巨轮，想推动这巨轮的，要当心被它碾扁。”殷鸿福笑答：“总是要有人去推动这个巨轮吧！”抛弃了触手可及的诱惑，带着对祖国故乡的殷殷情怀，1982年，殷鸿福跨越重洋，重新站在祖国母亲的热土上，血管里涌动着更加炽烈的中国血！

然而，回国后，殷鸿福痛心地看着，在商品经济大潮冲击下，大量地质工作者下海经商，地质工作非常不景气。这是科学的悲哀，也是民族的重创。他决心重回高山之巅，扛起一个科技工作者的灵魂之旗！

1985年，年过半百的殷鸿福带队赴秦岭山区科考，逶迤旖旎的崇山峻岭，向他敞开了通向蛮荒世界的天路。这天，他带着腹泻翻越海拔4000米的岷山，为的是追索二叠—三叠系界线。伸向云端的岷山，空气稀薄，上山爬了4个多小时，一步一喘，近10小时不歇息，傍晚下山时，在陡峭的岩壁上，终因体力不支摔下山坡，膝盖骨粉碎性骨折，韧带断裂，同事们临时绑成担架，3小时后才抬下山，12小时后抬到公路，送兰州急救，然后转到北京治疗。这一治，就是漫长的两年。两年后病愈归来，他又重新活跃在险象环生的野外工作

中……“立身绝顶，头上是深邃的天，脚下是坚实的地”，传奇式的科考生涯，贯穿了殷鸿福的科技人生。2009年，他荣获科技部“野外工作突出贡献奖”。

此时，具备国际视野的殷鸿福发现，一个新的挑战摆在自己的面前——“金钉子”(Golden Spike)。

“金钉子”是俗称，即全球界线层型剖面 and 点 (GSSP)，是全球确定唯一的点位，作为国际地层对比的标准。它被视为一个国家地层科研高水平的反映，世界上许多学者都以争取在其本国国土上建立界线层型为一种科学荣誉。金钉子对于地球历史时间，就宛如位于伦敦格林威治天文台的零度经线对于地球经度，各个地质时代从那里迈开第一步，时光就开始了它的远行，定格了漫漫岁月起步的风烟。

距今 2.5 亿年前的古、中生代之交的二叠—三叠系 (P/T) 界线研究，由于是三颗断代界线金钉子之一，并且在界线处发生了地球历史上最大规模的集群绝灭，该界线的研究备受国内外地质学者的高度重视，并成为国际地质界研究的热点和前沿。直到 20 世纪 80 年代中期，国际 P/T 界线划分一直采用的是 20 世纪初提出、被前国际二叠—三叠系界线工作委员会主席 Tozer 所坚持，以“伍氏耳菊石出现”作为三叠系的开始的观点。

这是一个以强硬的姿态统领国际地质学界 100 年的传统地质理论，似乎很难推翻和超越！

然而，随着考察和研究的深入，殷鸿福教授敏锐地发现，我国华南地区具有世界上最广布和齐全的二叠—三叠系海相连续地层和最完整的化石带，却找不到伍氏耳菊石，传统的理论是否正确？！他怀疑，并为此展开持久的攻坚战。自 20 世纪 70 年代开始，他就在华南广大地区开展了 P/T 界线的研究。通过对国内外

资料的分析比对，他认为：耳菊石的地理分布具有局限性，不宜作为全球的对比标准。在 1986 年于意大利召开的国际二叠—三叠系界线工作会议上，他首次提出以“微小欣德牙形石”的首次出现作为三叠系开始标志的建议。

这是对权威的挑战！殷鸿福陷入争议的漩涡。



然而，经过4轮国际投票，2001年3月13日，一条喜讯从国际地质科学联合会传到地大：中国煤山剖面被正式确定为全球二叠—三叠系界线层型剖面和点位，这个标准的确立代表该领域地层研究的国际领先水平，使长兴引起国际地质学界的高度重视，成为国家级自然保护区。这项科技成果被评为“2001年中国基础研究十大进展”（科技部），“2001年度中国高等学校十大科技进展”（教育部）和“2001年中国十大科技新闻”（中央电视台等组织评选），并获2002年国家“自然科学奖”二等奖……

多年来，殷鸿福在P/T古生物及界线研究方面取得了大量成果，多篇论文被SCI收录，单篇被引用达300次，3次获得国家“自然科学奖”二等奖。他作为主编或主编之一组织出版此方面的专著7部，其中两部在剑桥大学出版社出版，其中《中国古生物地理学》一书，前国际古生物协会主席Hallam教授亲自担任该书英文版的学术编辑，并在序言中评价道：“本书无疑将被证明是对一个具有全球意义主题的无可估量的指南。”

1993年12月，是殷鸿福人生中最难忘的日子，他凭着多年的研究积累，当选为中国科学院院士。这是中国科学界的最高荣誉。在巨大的荣誉面前，他显得镇定从容，觉得自己身上的教学、科研担子更重、压力更大。1996年10月，他任中国地质大学（武汉）校长。

时空之门再起舞

“金钉子”的确认，让殷鸿福奠定了在国际地质学界的地位。然而，自20世纪八九十年代开始的地球科学新的变革，又将他引入科学发展战略的思虑中。

从达尔文、莱伊尔时代开始，地质学界和生物学界一直以渐变论占主导地位。20世纪70年代末，美国学者提出了持生物演化突变观的“间断平衡论”，殷鸿福于1982年撰文向国内同行介绍这一演化理论，并结合自己多年来在华南二叠系、三叠系研究中获得的大量实际材料和证据，于1988年主编出版了《地质演化突变观》一书，从地质事件及古生物演化角度论证了地质历史中的突变性。这一学术思想在学术界引起较大的反响，著名科学家钱学森曾两次来信与他探讨问题，并指出：“地质演化突变观说明了马克思主义哲学的正确性。”

然而，敏感的殷鸿福较早地认识到，国内囿于传统地层学古生物学的做法，已越来越不适应国际上对古生物学拓展的思路及我国全面提升科学研究并

服务社会的要求，需要提出全新的古生物学概念。

殷鸿福访美期间，国外古生物学已在盛衰轮回中，他开始反思：中国学科也应思考未来的发展方向。于是刚刚回国，他便写了《古生物学要在全方位服务中焕发青春》一文，提出古生物学要与地球科学、环境科学全面结合，为它们服务，“焕发古老学科的青春”。

在他看来，古生物学不能光盯着大型古生物而忽略肉眼难以分辨的微生物。大规模的微生物活动会对环境产生重大影响。事实上，地球刚开始形成的时候没有氧气，正是因为微生物的活动，才使空气中的氧气逐渐增多，使高级生命的形成成为可能。

基于生命与环境相互影响的认识，殷鸿福主张把传统古生物学与地球历史环境联系起来，把生物和其所生存的环境的相互作用作为研究对象。他带领科研团队，从1982年开始有计划地开展了生物地质学方面的研究。1994年，他发表《生物地质学》一文，明确提出要“走生命科学与地球科学学科交叉的道路”，以地球环境与生物的协同演化为主攻方向。同一时期，国际上兴起了“地球生物学”，把它作为地球系统科学的一部分，这是由地球科学与生命科学交叉结合形成的新学科。它与地球物理学和地球化学一起构成了研究地球系统三大物质运动（生命、物理和化学运动）的学科体系。殷鸿福的研究工作与国际不谋而合。2008年，他的生物地质学项目启动26年后，终于获得“国家自然科学基金”二等奖。在此基础上，他又带领团队继续发展新兴的地球生物学，提出了其初步的学科体系。

正在殷鸿福迈向令人神往的全新领域时，2003年4月，一个尴尬的春天袭击了他。

一次偶然的体检，68岁的殷鸿福突然被查出患较严重的“心律不齐”，得马上住院。他用最平常不过的语气对医生说：“我还有工作要安排……”可医生的语气不容置疑：“你必须住院，你不要命了？”殷鸿福这才感到病情严重。此时，是他任中国地质大学（武汉）第二任校长的第三年，还有一年就到届。可是，他借病毅然辞去校长职务，当了一次“逃兵”。

7年来，头顶名牌大学校长桂冠，纷杂的行政事务和名目繁多的邀请，使他远离科研和教学，成为他的负担和无奈，“7年没什么科研成果”，“无



官一身轻，时间不多了，再也浪费不起。”他就此脱身，一为养病，更为重返科研和教学一线。

早在1964年初，他就与人合作出版了我国第一部《古生态学教程》，作为作者之一参与完成了由杨遵仪院士、郝诒纯院士主编的《古生物学教程》。他曾先后担任了原地矿部古生物学课程指导委员会主任和教育部地球科学教学指导委员会主任等职，积极倡导古生物学及地质学的教育改革。尽管科研任务繁忙，作为院士，他数十年来还是坚持给本科生授课，并培养了60余名博士和硕士。他培养的研究生中，很多人成为单位的业务骨干、专家、教授、博导。殷鸿福还是菩萨心肠，彰显拳拳爱心。截至2012年9月，他向校基金会捐助的奖学金共计39.5万元，其中包括2002年获“何梁何利奖”的20万元港币。此外，他还向学校图书馆捐献一大批极具学术价值的外文书刊。殷鸿福十分重视科研群体的建设，20世纪80年代，殷鸿福和同事们共同创建了计算机室和生物成矿实验室，为以古生物学科为主体的“地球表层系统实验室”。在他的团队参予下，2011年，生物地质与环境地质国家重点实验室花落地大。

卸下校长光环，殷鸿福回归学术本色，带领团队继续发展新兴的地球生物学。其团队的目标是，发展具中国特色的地球生物学，依据中国占优势的地层学和古生物学，形成在国际上有创新特点的地球生物学学科理论和方法体系。

如今，这位78岁的老人，虽然额头爬上一道道皱纹，头发稀疏，却神采奕奕，一谈起逝去的激情岁月，就滔滔不绝。殷鸿福用舞动的地质锤，倾听大地母亲的心跳，轻叩时空之门，探究亿万年前的真实，伴他度过多少峥嵘岁月！

60年来，不管是身处逆境还是功成名就，殷鸿福一直坚持奋斗在荒山野岭之间，雪山铭志，大地留痕，与遥远的大山结下了不解的情缘。在地质科学教学、研究的道路上，他宛如一个远行的侠客，总是把登上大山之巅作为新的起点，一步步从宇宙洪荒的地球深处走来，使自己由沙粒逐渐演化成民族的脊梁！